

**Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas
16.63**

**Laboratorio de Adquisición
de Señales Biomédicas**

Alumnos

Garaguso Fernandez, Facundo – 65436

Basualdo, Joaquin – 65658

Estrada, Bautista – 65583

Fecha de entrega: A definir

1. Formato de registro de la señal de ECG

En este experimento, las señales de ECG fueron almacenadas en archivos de tipo *CSV* (*Comma-Separated Values*). Este formato permite representar datos en forma tabular mediante un archivo de texto plano, por lo que resulta simple de almacenar, visualizar e importar posteriormente en programas de procesamiento como Python, MATLAB o Excel.

En particular, los archivos obtenidos en el laboratorio contienen una única columna denominada **Sample**, en la cual cada fila corresponde a una muestra consecutiva de la señal adquirida. Los archivos no contienen una columna de tiempo ni almacenan explícitamente la frecuencia de muestreo, por lo que la información temporal debe reconstruirse a partir de la frecuencia de adquisición.

Si se conoce la frecuencia de muestreo f_s , el instante correspondiente a la muestra n puede determinarse como

$$t[n] = \frac{n}{f_s}$$

El formato CSV resulta adecuado para este trabajo debido a su simplicidad y a que permite acceder directamente a las muestras para realizar posteriormente el acondicionamiento de la señal, la detección de los complejos QRS y el análisis de la frecuencia cardíaca.

Sin embargo, existen otros formatos utilizados para almacenar señales electrocardiográficas. Entre los principales se encuentran:

- **WFDB (*WaveForm DataBase*)**: formato ampliamente utilizado en bases de datos de señales fisiológicas como PhysioNet. Un registro suele estar compuesto por un archivo de cabecera **.hea**, que contiene información como la frecuencia de muestreo, cantidad de señales, unidades y calibración, y uno o más archivos con las muestras de las señales, habitualmente **.dat**. También permite incorporar archivos de anotaciones para indicar eventos como complejos QRS o tipos de latidos.
- **EDF/EDF+ (*European Data Format*)**: formato diseñado específicamente para almacenar señales biomédicas. Permite guardar múltiples canales dentro de un mismo archivo junto con información de calibración, cantidad de muestras y características de cada señal. La extensión EDF+ permite además incorporar anotaciones.
- **DICOM**: estándar utilizado principalmente para el intercambio y almacenamiento de información médica dentro de sistemas clínicos. Además de imágenes médicas, DICOM contempla objetos específicos para almacenar formas de onda fisiológicas, incluyendo registros electrocardiográficos.
- **HL7 aECG (*Annotated ECG*)**: formato basado en XML que permite almacenar tanto la señal electrocardiográfica como información y anotaciones asociadas al registro. Es utilizado especialmente para el intercambio estandarizado de ECG digitales y en determinados contextos regulatorios y de investigación clínica.

A diferencia de estos formatos especializados, el archivo CSV utilizado en el laboratorio contiene esencialmente las muestras de la señal y no incorpora de forma estructurada metadatos clínicos, información de calibración, derivaciones, frecuencia de muestreo o anotaciones. Por este motivo, estos parámetros deben conocerse a partir de las condiciones con las que se realizó la adquisición.

2. Frecuencia de muestreo

La frecuencia de muestreo f_s indica la cantidad de muestras adquiridas por unidad de tiempo y puede calcularse como

$$f_s = \frac{N}{T}$$

donde N es el número total de muestras adquiridas y T es la duración del registro expresada en segundos.

Para el registro realizado en reposo, el archivo `ecg_data_pre.csv` contiene un total de

$$N_{\text{pre}} = 28800$$

muestras. De acuerdo con el procedimiento experimental, el registro en reposo tuvo una duración de un minuto, es decir,

$$T_{\text{pre}} = 60 \text{ s}$$

Por lo tanto,

$$f_s = \frac{28800}{60 \text{ s}} = 480 \text{ Hz}$$

Esto significa que el sistema adquirió nominalmente **480 muestras por segundo**. El intervalo temporal entre dos muestras consecutivas es, entonces,

$$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{480} \approx 2,083 \text{ ms}$$

El segundo registro permite verificar la consistencia de este resultado. El archivo `ecg_data_post.csv`, correspondiente al período posterior a la actividad física, contiene

$$N_{\text{post}} = 86600$$

muestras. Considerando la misma frecuencia de muestreo,

$$T_{\text{post}} = \frac{86600}{480} \approx 180,42 \text{ s}$$

lo cual equivale aproximadamente a

$$T_{\text{post}} \approx 3,01 \text{ min}$$

Este resultado coincide con el procedimiento experimental, en el cual se debía registrar aproximadamente tres minutos de ECG luego de la actividad física.

En consecuencia, se determina que la señal de ECG fue registrada con una **frecuencia de muestreo nominal de**

$$f_s = 480 \text{ Hz}$$

Dado que los archivos CSV no incluyen una columna temporal ni almacenan explícitamente el valor de f_s , esta frecuencia se determinó a partir del número de muestras y de la duración conocida de los registros.

3. Sistema de adquisición y derivaciones electrocardiográficas

3.1. Resolución de la placa AD8232

La placa AD8232 utilizada para la adquisición de la señal no realiza por sí misma la conversión analógico-digital de la señal de ECG. El AD8232 es un *front-end* analógico diseñado específicamente para el acondicionamiento de biopotenciales cardíacos. Su función consiste en recibir las pequeñas diferencias de potencial provenientes de los electrodos, amplificarlas y filtrarlas para obtener una señal adecuada para su posterior digitalización (Analog Devices, 2020).

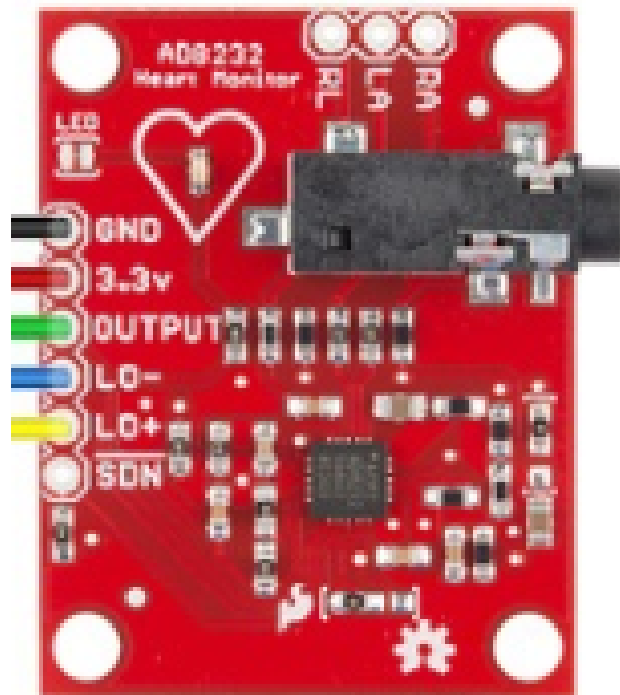


Figura 1: Placa AD8232 utilizada para la adquisición y acondicionamiento de la señal de ECG.

Entre sus principales características se encuentra un amplificador de instrumentación con una ganancia nominal de

$$G = 100$$

además de la posibilidad de implementar filtrado pasa-altos y pasa-bajos y un circuito de *Right Leg Drive* (RLD) para mejorar el rechazo de señales de modo común.

Por este motivo, no es correcto asignar al AD8232 una resolución de, por ejemplo, 10, 12 o 16 bits. La resolución digital del registro queda determinada por el conversor analógico-digital (ADC) del microcontrolador conectado a la salida del AD8232 y por la configuración utilizada durante la adquisición.

En términos generales, para un ADC de N bits existen

$$2^N$$

niveles digitales posibles. Si el rango de entrada del conversor está determinado por una tensión de referencia V_{ref} , la resolución ideal en tensión puede expresarse como

$$\Delta V = \frac{V_{\text{ref}}}{2^N}$$

En consecuencia, debe distinguirse entre el **acondicionamiento analógico**, realizado por el AD8232, y la **resolución de digitalización**, determinada por el ADC utilizado posteriormente. El AD8232 entrega una señal analógica acondicionada y, por lo tanto, no posee una resolución digital propia expresable en bits.

3.2. Utilización de electrodos en los miembros

En un electrocardiograma clínico convencional se utilizan electrodos ubicados tanto sobre los miembros como sobre el tórax. A diferencia de una adquisición simplificada destinada principalmente al seguimiento de la frecuencia cardíaca, el ECG clínico busca observar la actividad eléctrica del corazón desde diferentes direcciones espaciales.

Los electrodos ubicados en los miembros permiten obtener las derivaciones correspondientes al **plano frontal** del corazón. A partir de los electrodos colocados en el brazo derecho, brazo izquierdo y miembro inferior izquierdo pueden obtenerse las tres derivaciones bipolares de Einthoven:

$$\text{I} = V_{\text{LA}} - V_{\text{RA}}$$

$$\text{II} = V_{\text{LL}} - V_{\text{RA}}$$

$$\text{III} = V_{\text{LL}} - V_{\text{LA}}$$

donde RA corresponde al brazo derecho, LA al brazo izquierdo y LL a la pierna izquierda.

A partir de estos mismos electrodos también se construyen las derivaciones unipolares aumentadas

$$aVR \quad aVL \quad aVF$$

En conjunto, las derivaciones I, II, III, aVR, aVL y aVF permiten observar la propagación de la actividad eléctrica cardíaca desde seis orientaciones diferentes dentro del plano frontal (Ashley & Niebauer, 2004; Noble et al., 1990).

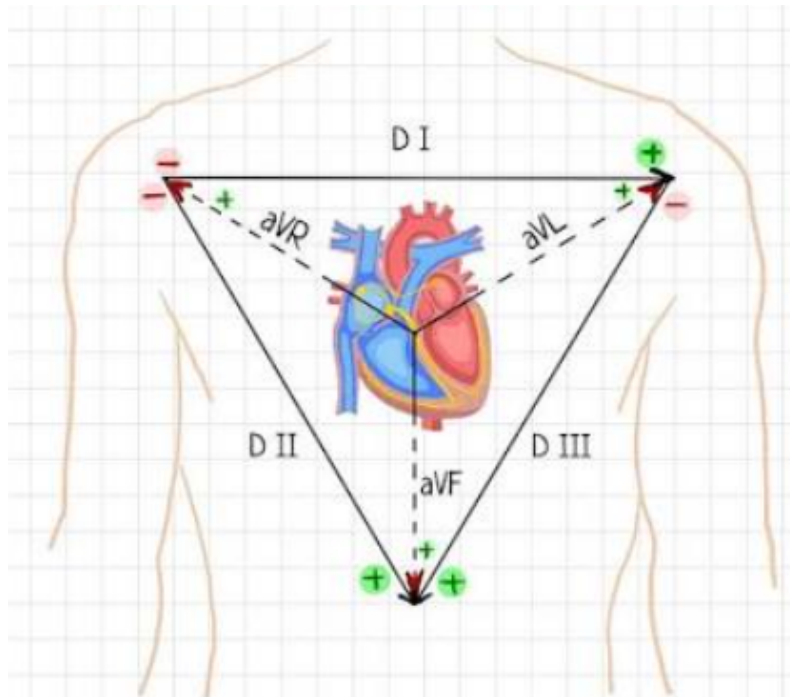


Figura 2: Derivaciones electrocardiográficas correspondientes al plano frontal: I, II, III, aVR, aVL y aVF.

El electrodo colocado habitualmente en el miembro inferior derecho cumple una función diferente. No genera por sí mismo una nueva derivación clínica, sino que suele emplearse como electrodo de referencia o como electrodo conducido para reducir la interferencia de modo común. El AD8232 incorpora precisamente un amplificador de *Right Leg Drive*, cuya salida puede conectarse a un electrodo de referencia con el objetivo de mejorar el rechazo de interferencias comunes presentes sobre el paciente (Analog Devices, 2020).

Por lo tanto, la utilización de electrodos en los miembros no tiene únicamente como objetivo obtener una señal cardíaca de mayor amplitud, sino principalmente observar el vector eléctrico cardíaco desde diferentes direcciones. Esto aporta información que una única derivación no puede proporcionar.

3.3. Otras derivaciones electrocardiográficas e información espacial

Un ECG clínico estándar utiliza diez electrodos físicos para obtener doce derivaciones. Estas doce derivaciones no corresponden a doce electrodos independientes, sino a diferentes combinaciones de los potenciales registrados por los electrodos ubicados sobre los miembros y el tórax.

Las derivaciones pueden agruparse de la siguiente manera:

Grupo	Derivaciones	Plano observado
Bipolares de miembros	I, II, III	Plano frontal
Aumentadas de miembros	aVR, aVL, aVF	Plano frontal
Precordiales	V1, V2, V3, V4, V5, V6	Plano horizontal o transversal

Las derivaciones de los miembros permiten analizar la actividad eléctrica en el plano frontal, mientras que las derivaciones precordiales V1 a V6 permiten observar el corazón desde diferentes posiciones en el plano horizontal (Ashley & Niebauer, 2004).

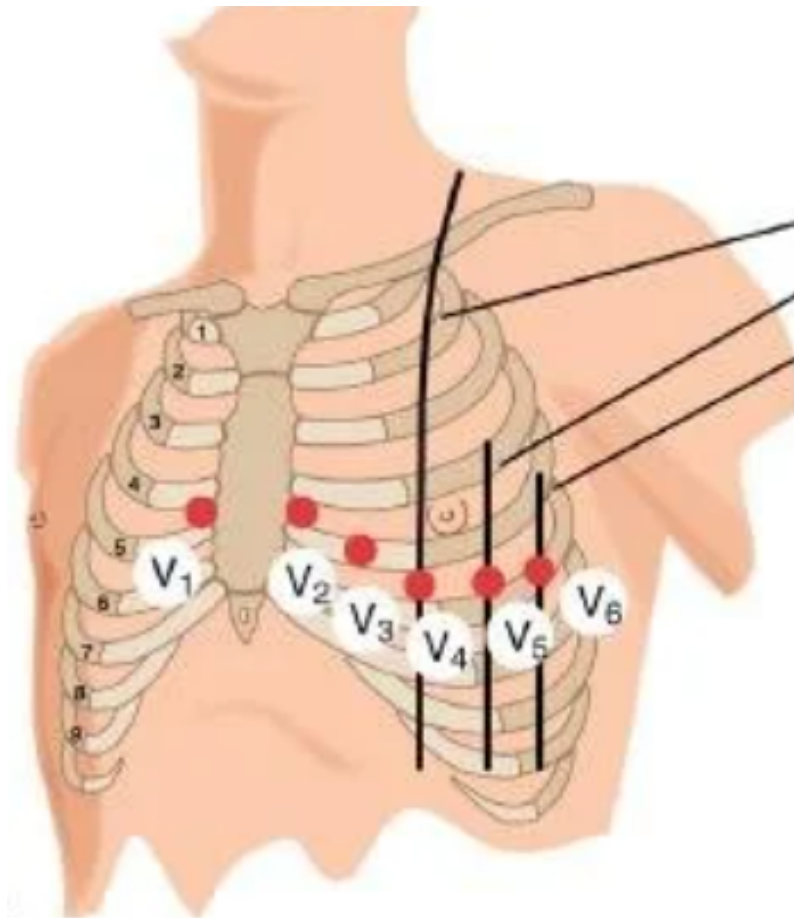


Figura 3: Ubicación de las derivaciones precordiales V1 a V6 y representación del plano horizontal del corazón.

De manera aproximada, determinadas derivaciones presentan una mayor sensibilidad a la actividad eléctrica de ciertas regiones cardíacas:

- **Región inferior:** II, III y aVF.
- **Región lateral:** I, aVL, V5 y V6.
- **Región septal:** V1 y V2.
- **Región anterior:** V3 y V4.

Cada derivación registra la proyección del vector eléctrico cardíaco sobre un eje diferente. Una onda de despolarización que se dirige hacia el electrodo positivo produce una deflexión predominantemente positiva, mientras que una onda que se aleja de este produce una deflexión predominantemente negativa. Por este motivo, una misma activación cardíaca presenta morfologías diferentes según la derivación desde la cual sea observada (Noble et al., 1990).

La disponibilidad simultánea de múltiples derivaciones proporciona al profesional una representación espacial mucho más completa de la actividad eléctrica cardíaca. Esto permite estudiar, entre otros aspectos, la dirección del eje eléctrico, la secuencia de despolarización y repolarización, la propagación de los impulsos a través del sistema de conducción y la presencia de alteraciones regionales de la actividad eléctrica.

Por ejemplo, una modificación que aparece simultáneamente en un determinado grupo de derivaciones puede asociarse con una región particular del corazón. De esta forma, el análisis conjunto de las doce derivaciones puede contribuir a la identificación y localización de alteraciones de conducción, cambios compatibles con isquemia o lesión miocárdica, trastornos del ritmo y otras alteraciones cardíacas. La principal ventaja respecto de una adquisición de una única derivación es, por lo tanto, la posibilidad de analizar no solamente la evolución temporal de la señal, sino también la dirección espacial de la actividad eléctrica cardíaca.

4. Necesidad de acondicionamiento y preprocesamiento

Antes de realizar la detección de los complejos QRS y el análisis de la frecuencia cardíaca es necesario evaluar si las señales adquiridas requieren algún tipo de acondicionamiento. Una señal de ECG presenta amplitudes pequeñas y su contenido de interés se encuentra concentrado principalmente en bajas frecuencias, por lo que puede verse afectada por perturbaciones introducidas durante el proceso de adquisición.

Para determinar cuáles de estas perturbaciones se encuentran efectivamente presentes en los registros obtenidos, se analizaron inicialmente las señales sin aplicar ningún tipo de filtrado. En las Figuras 4 y 5 se presentan los registros completos correspondientes al estado de reposo y al período posterior a la actividad física.

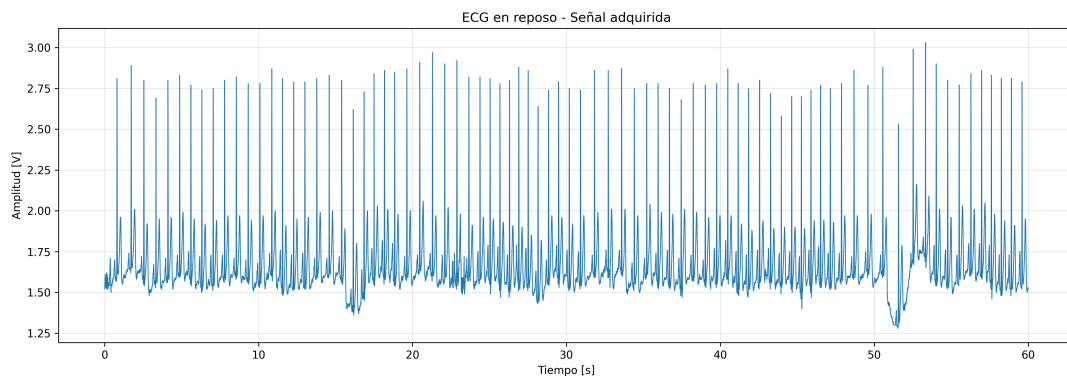


Figura 4: Registro completo de ECG obtenido en reposo

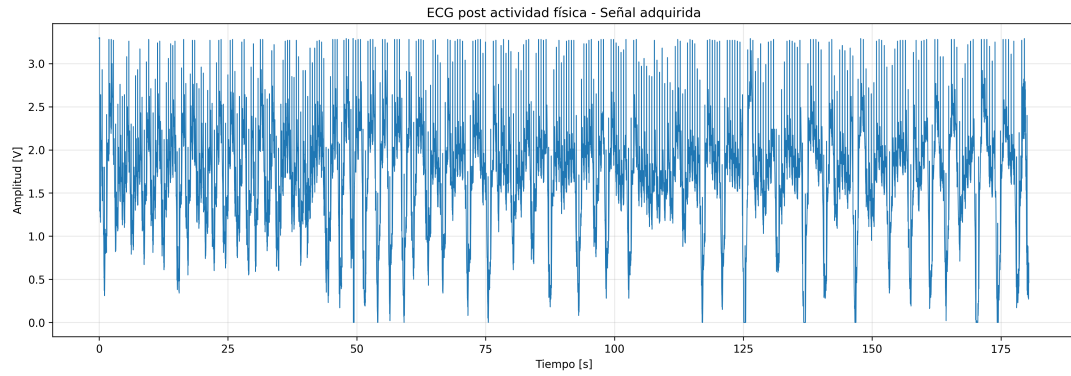


Figura 5: Registro completo de ECG obtenido luego de la actividad física

A partir de estas representaciones puede observarse una diferencia importante entre ambos registros. La señal obtenida en reposo presenta una línea de base relativamente estable durante la mayor parte de la adquisición, aunque se observan algunas variaciones lentas de mayor amplitud en determinados intervalos. En cambio, en el registro posterior al ejercicio aparecen variaciones mucho más pronunciadas y sostenidas de la línea de base.

Para analizar con mayor detalle la morfología de las señales se representaron también ventanas temporales de diez segundos, mostradas en las Figuras 6 y 7.

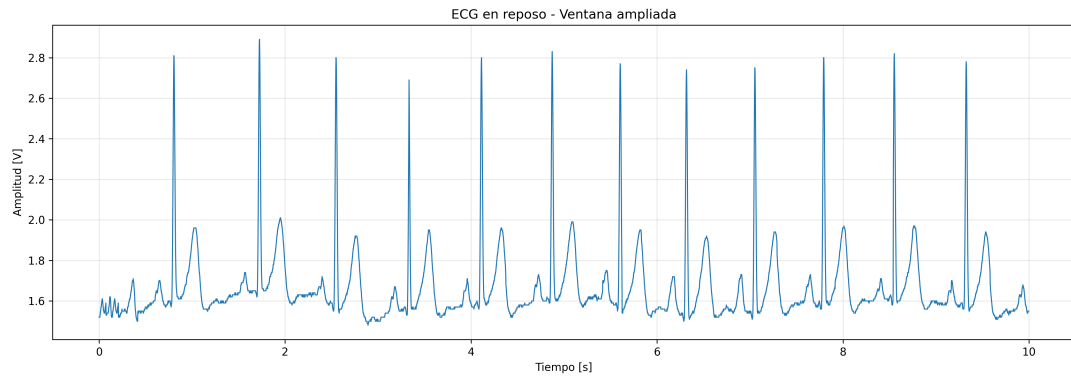


Figura 6: Ventana ampliada de diez segundos del ECG registrado en reposo

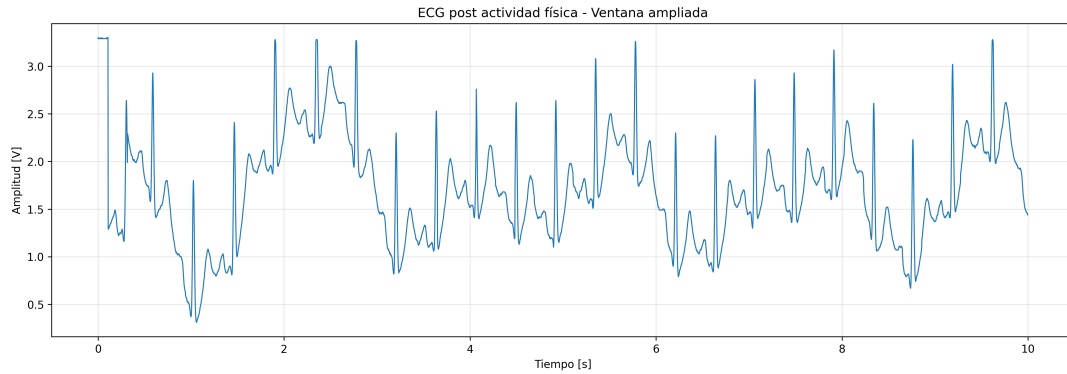


Figura 7: Ventana ampliada de diez segundos del ECG registrado luego de la actividad física

4.1. Componente de continua

En ambos registros se observa que la señal se encuentra desplazada respecto de cero. El valor medio calculado para el registro en reposo es aproximadamente 1.67 V, mientras que para el registro posterior a la actividad física es aproximadamente 1.68 V.

Este desplazamiento no representa una componente fisiológica del ECG, sino que se encuentra asociado al sistema de adquisición y al nivel de referencia utilizado para representar una señal bipolar mediante una electrónica alimentada con tensión positiva.

Por este motivo, antes del procesamiento resulta necesario eliminar esta componente de continua y centrar la señal respecto de su línea de base.

4.2. Deriva de la línea de base

Otro fenómeno claramente observable es la variación lenta de la línea de base. En el registro en reposo este efecto es relativamente reducido durante la mayor parte del tiempo, aunque aparecen algunos intervalos donde la señal se desliza lentamente respecto de su nivel habitual.

Este fenómeno resulta mucho más evidente en el registro posterior a la actividad física. Como puede observarse en la Figura 7, el nivel alrededor del cual se desarrolla la señal varía considerablemente dentro de una misma ventana de diez segundos.

Estas variaciones de baja frecuencia son compatibles con una deriva de la línea de base. Este fenómeno puede producirse por distintas causas asociadas al proceso de adquisición, entre ellas variaciones lentas en la interfaz electrodo–piel, cambios en las condiciones de contacto de los electrodos, movimientos del paciente y desplazamientos asociados a la respiración. Estos efectos pueden modificar lentamente el potencial registrado y producir cambios en el nivel de referencia de la señal.

La presencia de esta componente puede dificultar la posterior detección automática de los complejos QRS, ya que modifica continuamente el nivel de referencia respecto del cual se encuentran los picos.

De acuerdo con el procedimiento de filtrado estudiado, una alternativa para reducir este fenómeno consiste en aplicar un filtro pasa-altos con una frecuencia de corte de

$$f_c = 0,5 \text{ Hz}$$

Para evitar introducir un desplazamiento temporal de los complejos QRS puede utilizarse un filtro IIR aplicado en forma *forward-backward*.

4.3. Saturación del sistema de adquisición

Una característica especialmente relevante del registro posterior a la actividad física es la presencia de valores que alcanzan los límites del rango de adquisición.

En este registro se obtuvieron valores mínimos de aproximadamente 0 V y máximos de aproximadamente 3.3 V. En la Figura 7 puede observarse incluso, al comienzo del intervalo representado, una región en la cual la señal permanece momentáneamente próxima al límite superior.

Este comportamiento es compatible con saturación o *clipping* del sistema de adquisición. Cuando la amplitud de la señal supera el rango que puede representar el sistema, los valores quedan limitados al máximo o mínimo disponible y se pierde información sobre la forma real de la señal.

Este efecto es particularmente importante para la posterior detección de latidos, ya que una transición abrupta asociada a una saturación podría ser interpretada incorrectamente como un complejo QRS.

A diferencia del ruido aditivo o de la deriva, la información perdida por saturación no puede recuperarse mediante filtrado digital. Por este motivo, estos intervalos deberán ser identificados y considerados al momento de aplicar el algoritmo de detección.

4.4. Interferencia eléctrica

Otra fuente de ruido considerada en la adquisición de ECG es la interferencia eléctrica proveniente de la red y de otros dispositivos presentes en el entorno. Este tipo de perturbación aparece como una componente aproximadamente periódica superpuesta a la señal y puede reducirse mediante un filtro *notch* centrado en la frecuencia interferente.

Sin embargo, a partir de las representaciones temporales de las Figuras 6 y 7 no se identifica una oscilación de alta frecuencia claramente dominante que permita afirmar, por simple inspección visual, la presencia significativa de ruido de línea.

Por este motivo, no resulta apropiado aplicar directamente un filtro *notch* únicamente por tratarse de una señal de ECG. Antes de hacerlo será necesario analizar el contenido frecuencial de los registros y verificar si efectivamente existe una componente espectral concentrada en la frecuencia de la red eléctrica.

4.5. Ruido de alta frecuencia

En las ventanas ampliadas pueden observarse pequeñas fluctuaciones superpuestas a la señal, aunque su amplitud resulta considerablemente menor que las variaciones de baja frecuencia observadas especialmente en el registro posterior al ejercicio.

Por lo tanto, a partir de la inspección visual no puede considerarse al ruido de alta frecuencia como la perturbación predominante de estos registros. Su presencia

deberá evaluarse posteriormente mediante el análisis frecuencial antes de decidir si es necesario incorporar una etapa adicional de filtrado.

4.6. Conclusión del análisis previo

A partir de la inspección de las señales adquiridas se concluye que es necesario realizar un acondicionamiento antes de aplicar el algoritmo de detección de latidos.

Las principales características encontradas son:

- presencia de una componente de continua cercana a 1.67 V;
- deriva de la línea de base, particularmente importante en el registro posterior a la actividad física;
- presencia de segmentos que alcanzan los límites del rango de adquisición en el registro posterior al ejercicio;
- pequeñas componentes de ruido superpuestas a la señal;
- ausencia de evidencia visual suficiente para afirmar la presencia de una interferencia de línea dominante.

En consecuencia, el preprocesamiento deberá comenzar por la eliminación de la componente continua y la atenuación de las variaciones de muy baja frecuencia. Posteriormente deberá analizarse el contenido espectral de la señal para determinar si resulta necesaria una etapa específica de rechazo de ruido de línea.

El objetivo de estas operaciones será mejorar la relación señal-ruido sin alterar significativamente la localización temporal de los complejos QRS, ya que esta información será utilizada posteriormente para construir el tacograma y estudiar la variación de la frecuencia cardíaca.

5. Acondicionamiento de las señales

A partir del análisis realizado en el inciso anterior se procedió al acondicionamiento de ambas señales de ECG. El objetivo de esta etapa fue reducir las componentes que no resultan de interés para el posterior análisis de la frecuencia cardíaca, procurando conservar la localización temporal y la morfología de los complejos QRS.

El procesamiento se realizó de manera progresiva, evaluando el efecto de cada etapa antes de continuar con la siguiente.

5.1. Evaluación y eliminación de la componente continua

Como se observó previamente, ambas señales presentan un desplazamiento respecto de cero. El valor medio del registro en reposo fue aproximadamente

$$\bar{x}_{\text{pre}} \approx 1,67 \text{ V}$$

mientras que para el registro posterior a la actividad física se obtuvo

$$\bar{x}_{\text{post}} \approx 1,68 \text{ V}$$

En las Figuras 8 y 9 se muestran las señales originales junto con sus respectivos valores medios.

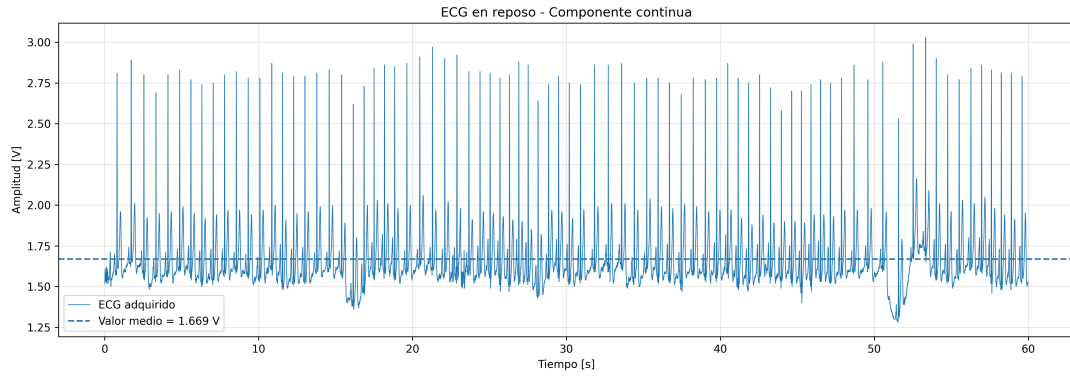


Figura 8: Señal de ECG en reposo y valor medio del registro

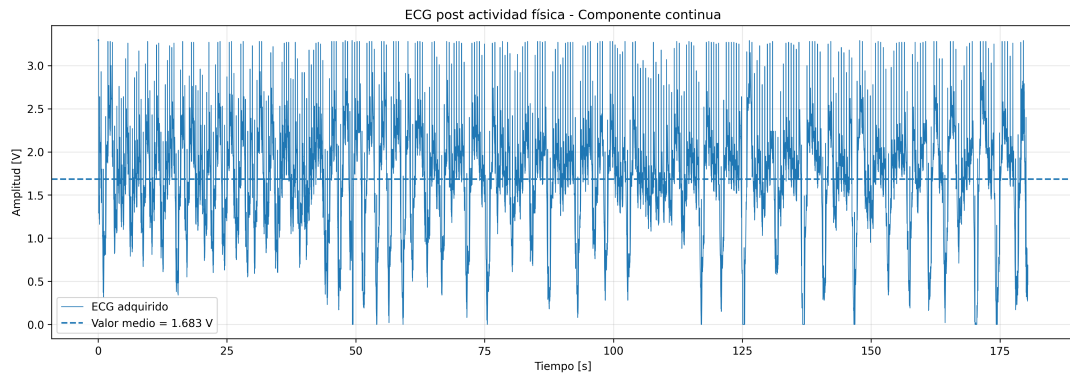


Figura 9: Señal de ECG posterior a la actividad física y valor medio del registro

Este desplazamiento permite confirmar la existencia de una componente de continua asociada al sistema de adquisición. Sin embargo, en lugar de realizar una resta independiente del valor medio y posteriormente aplicar otro método para corregir la deriva, ambas componentes de muy baja frecuencia se eliminan mediante una única etapa de filtrado pasa-altos.

La resta del valor medio se utiliza únicamente como referencia para visualizar la señal centrada y facilitar la comparación con el resultado del filtrado.

5.2. Corrección de la deriva mediante filtrado pasa-altos

Para eliminar la componente continua y reducir las variaciones lentas de la línea de base se utilizó un filtro IIR Butterworth pasa-altos de cuarto orden, con una frecuencia de corte de

$$f_c = 0,5 \text{ Hz}$$

El filtro se aplicó en ambas direcciones temporales mediante un esquema *forward-backward*. De esta manera se obtiene una respuesta de fase efectivamente nula, evitando introducir un desplazamiento temporal de los complejos QRS.

Este aspecto es particularmente importante debido a que en los incisos posteriores se utilizará la posición temporal de los picos R para calcular los intervalos entre latidos.

En particular, en el registro obtenido en reposo pueden identificarse dos perturbaciones transitorias de la línea de base, aproximadamente en los intervalos comprendidos entre 16–17 s y 51–53 s. Por su carácter localizado y por la forma del desplazamiento observado, estas variaciones resultan compatibles con una modificación momentánea de las condiciones de contacto electrodo–piel, posiblemente asociada a un desplazamiento o desprendimiento parcial del electrodo durante la adquisición.

Sin embargo, estas perturbaciones se manifiestan principalmente como variaciones de baja frecuencia de la línea de base. Luego de aplicar el filtro pasa-altos de 0.5 Hz, su amplitud se reduce considerablemente y la señal recupera un nivel de referencia más estable, conservándose las variaciones rápidas correspondientes a los complejos QRS. En consecuencia, no se consideró necesario incorporar una etapa adicional de corrección específica para estos eventos, ya que el acondicionamiento aplicado permite atenuarlos suficientemente para que no comprometan de manera significativa la posterior detección de los complejos QRS y el cálculo de los intervalos RR.

Las Figuras 10 y 11 muestran la comparación entre las señales originales centradas únicamente para su visualización y las señales obtenidas luego del filtro pasa-altos.

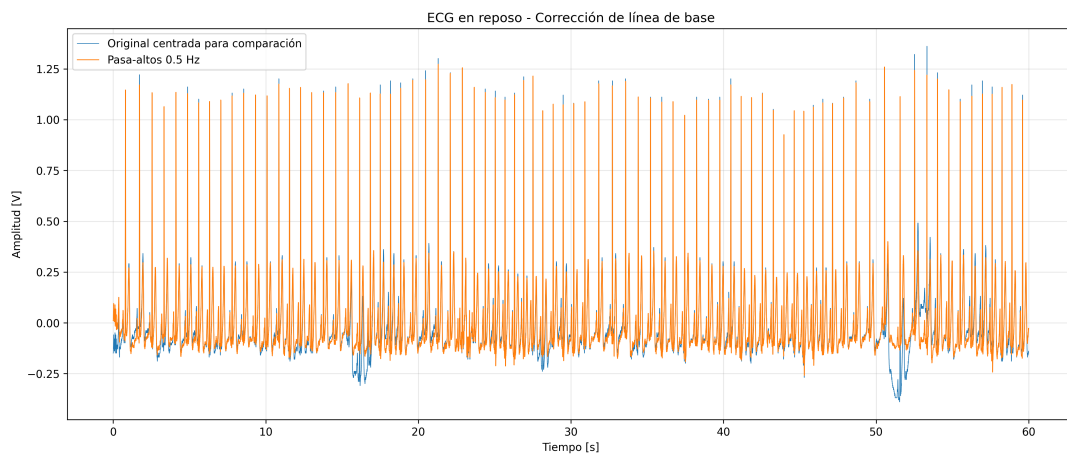


Figura 10: Efecto del filtro pasa-altos sobre el registro de ECG en reposo

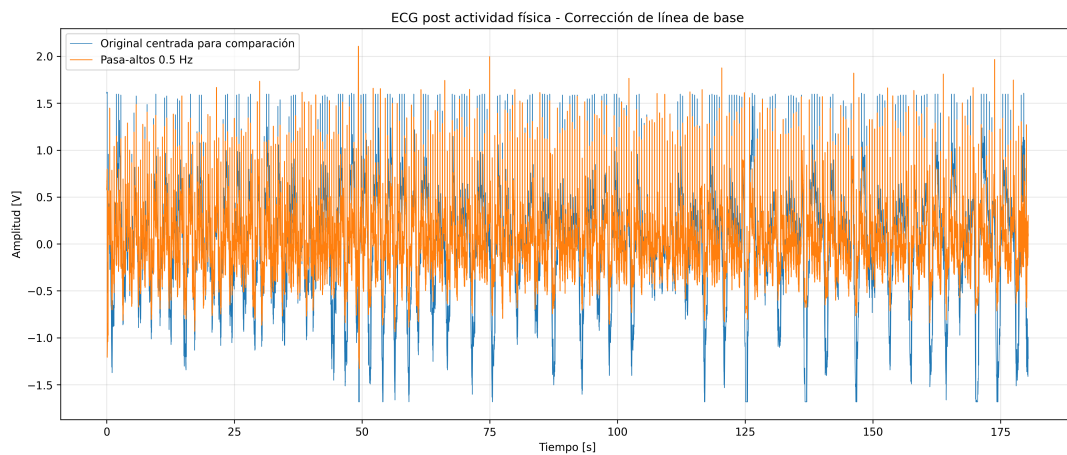


Figura 11: Efecto del filtro pasa-altos sobre el registro posterior a la actividad física

Para observar con mayor detalle el efecto del filtrado sobre la morfología de los latidos se analizaron también ventanas temporales de diez segundos.

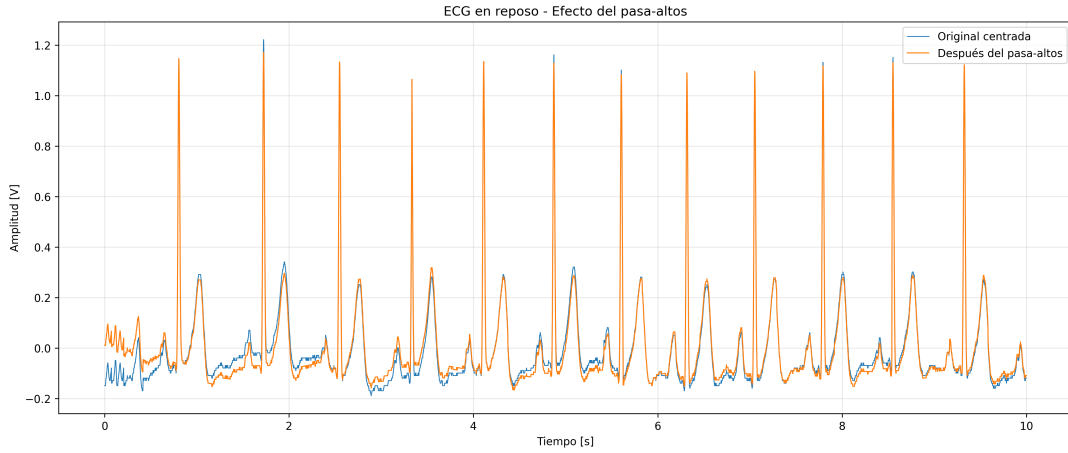


Figura 12: Comparación ampliada antes y después del filtrado pasa-altos en el registro en reposo

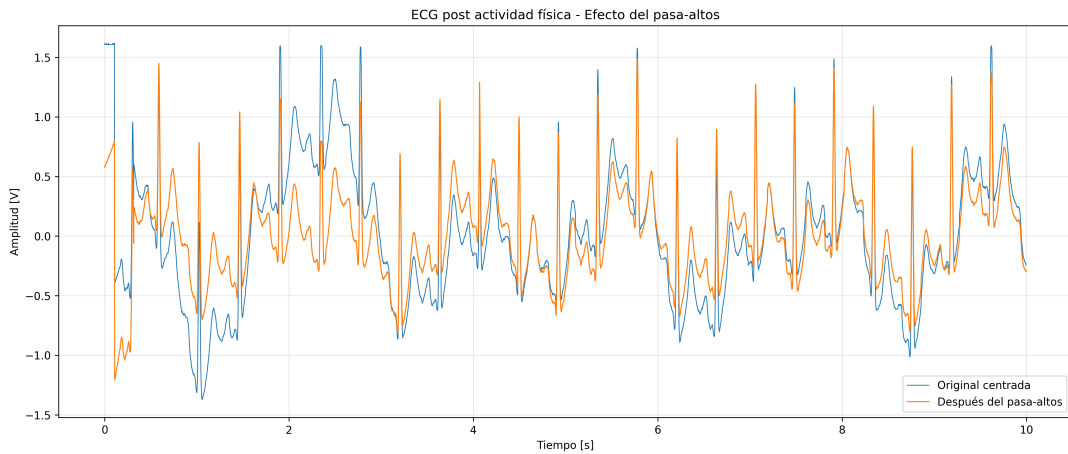


Figura 13: Comparación ampliada antes y después del filtrado pasa-altos en el registro posterior a la actividad física

Estas representaciones permiten evaluar simultáneamente la reducción de las variaciones lentas de la línea de base y la conservación de las variaciones rápidas asociadas a los complejos QRS.

5.3. Análisis del contenido frecuencial

Luego de corregir la línea de base se analizó el contenido frecuencial de las señales mediante una estimación de la densidad espectral de potencia utilizando el método de Welch.

El análisis se realizó luego del filtrado pasa-altos, de manera que la elevada contribución de las componentes cercanas a continua no domine la representación espectral.

En las Figuras 14 y 15 se muestran las densidades espectrales de potencia obtenidas para ambos registros dentro del intervalo de 0 a 100 Hz.

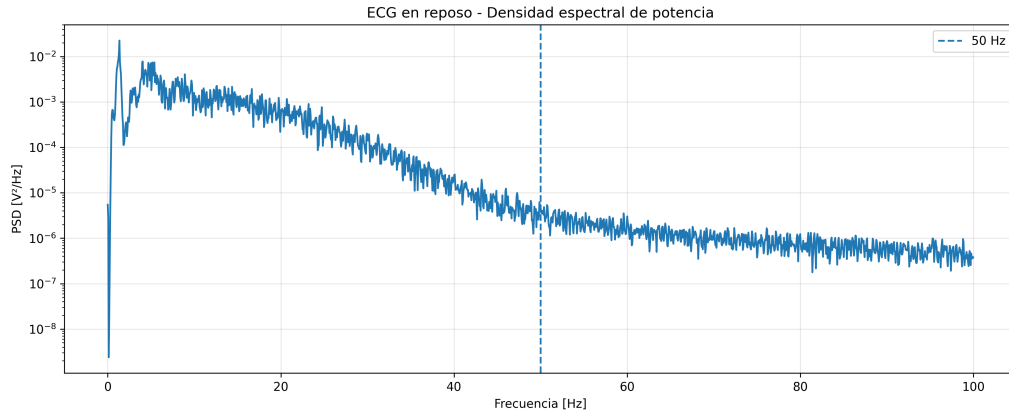


Figura 14: Densidad espectral de potencia del ECG registrado en reposo

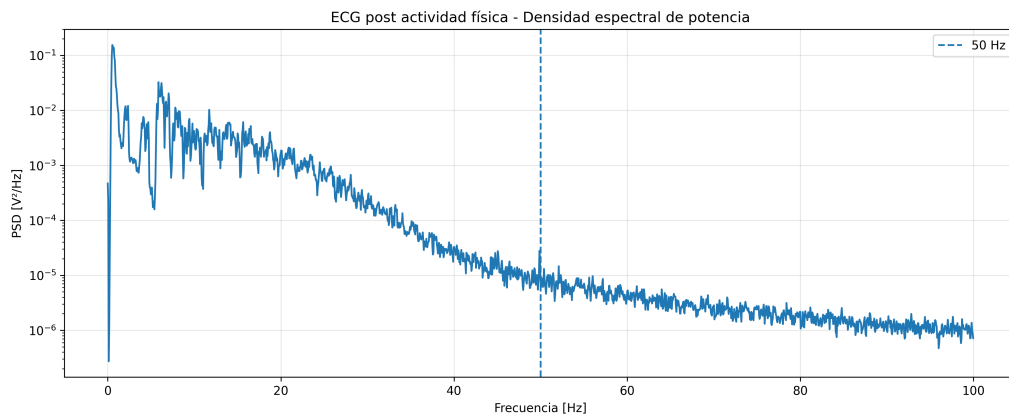


Figura 15: Densidad espectral de potencia del ECG registrado luego de la actividad física

El objetivo de esta representación fue identificar la distribución frecuencial de la señal y evaluar particularmente la posible existencia de componentes estrechas asociadas a interferencia eléctrica.

A partir de las densidades espectrales obtenidas no se observa una componente de potencia considerable concentrada en 50 Hz. Por este motivo, se decidió no aplicar un filtro *notch*, ya que su utilización no aportaría una mejora significativa a la señal y podría modificar innecesariamente componentes frecuenciales cercanas.

De manera análoga, tampoco se aplicó en esta etapa un filtro pasa-bajos adicional. Las representaciones espectrales no muestran que el ruido de alta frecuencia constituya una perturbación predominante en los registros, por lo que se consideró innecesario incorporar una nueva etapa de filtrado.

Además, en la etapa posterior de detección de complejos QRS mediante el algoritmo de Pan–Tompkins se aplicará un filtro pasa-banda específico entre 5 Hz y 15 Hz. Dicho filtrado tiene como objetivo realzar el contenido frecuencial asociado a los complejos QRS y atenuar otras componentes de la señal. Por lo tanto, aplicar previamente un filtro pasa-bajos adicional introduciría una etapa de procesamiento que no resulta necesaria para el objetivo de este trabajo.

En consecuencia, luego del análisis espectral se mantuvo como única etapa de filtrado de acondicionamiento el filtro pasa-altos de 0.5 Hz utilizado para reducir la componente continua y la deriva de la línea de base.

5.4. Identificación de saturaciones

Además del filtrado, se identificaron las muestras que alcanzan valores próximos a los límites del rango de adquisición.

Se consideraron como posibles muestras saturadas aquellas que cumplen

$$x[n] \leq 0,01 \text{ V}$$

o bien

$$x[n] \geq 3,29 \text{ V}$$

En las Figuras 16 y 17 se muestran las muestras que cumplen este criterio para cada uno de los registros.

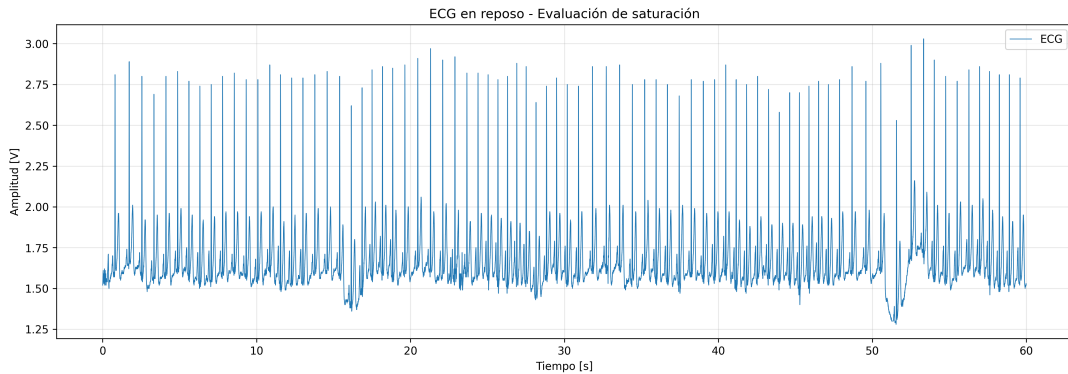


Figura 16: Evaluación de posibles saturaciones en el registro de ECG en reposo

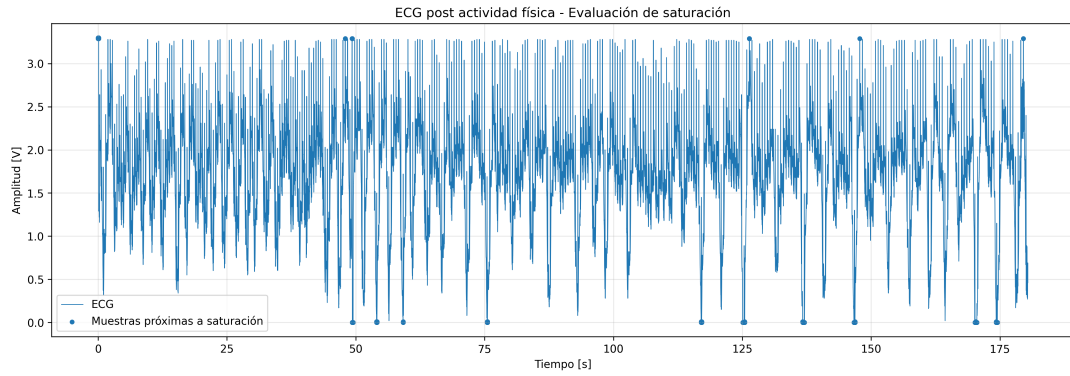


Figura 17: Evaluación de posibles saturaciones en el registro posterior a la actividad física

La identificación de estos segmentos no implica su corrección mediante filtrado. Cuando el sistema de adquisición alcanza alguno de sus límites se produce una pérdida de información que no puede recuperarse mediante procesamiento digital.

Por este motivo, estas muestras se conservaron identificadas para poder considerarlas posteriormente durante la detección de los complejos QRS.

5.5. Resultado del preprocesamiento

Luego de aplicar el filtro pasa-altos para corregir la componente continua y la deriva de la línea de base, y de verificar mediante el análisis espectral que no resultaba necesario incorporar un filtro *notch* ni un filtro pasa-bajos adicional, se obtuvieron las señales preprocesadas que serán utilizadas en las etapas posteriores del trabajo.

Las señales resultantes se muestran en las Figuras 18 y 19.

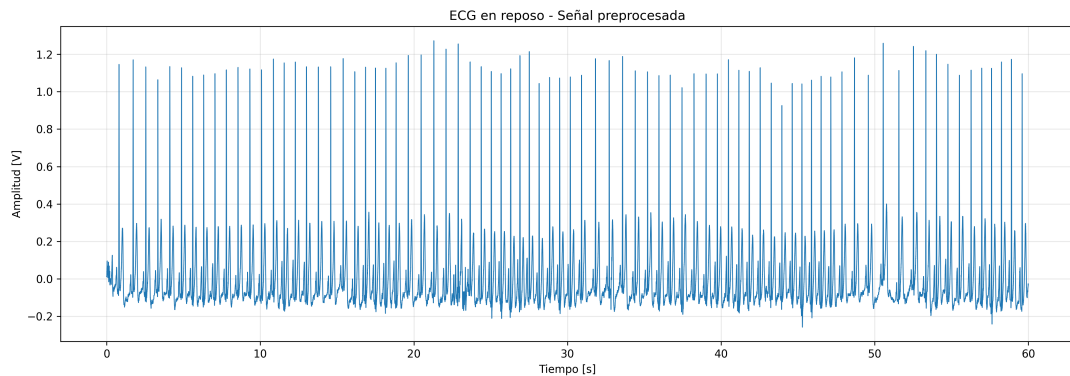


Figura 18: Señal de ECG en reposo luego del preprocesamiento

Para verificar con mayor detalle la conservación de los complejos cardíacos se representaron también ventanas ampliadas de las señales finales.

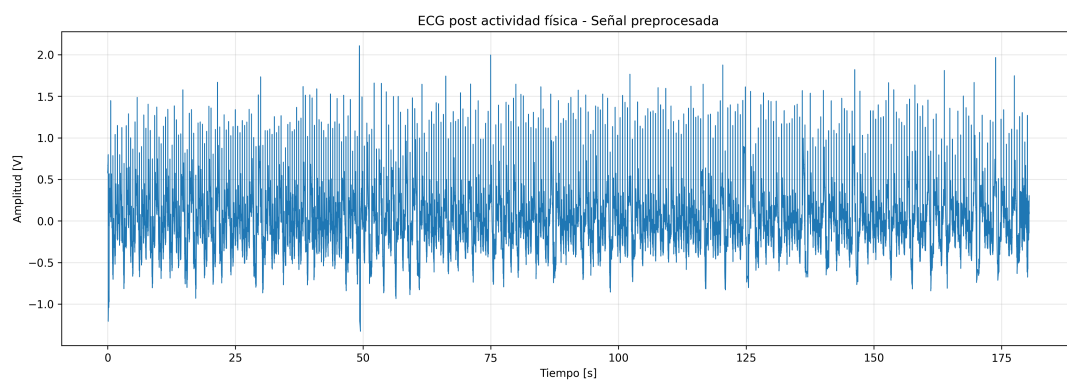


Figura 19: Señal de ECG posterior a la actividad física luego del preprocesamiento

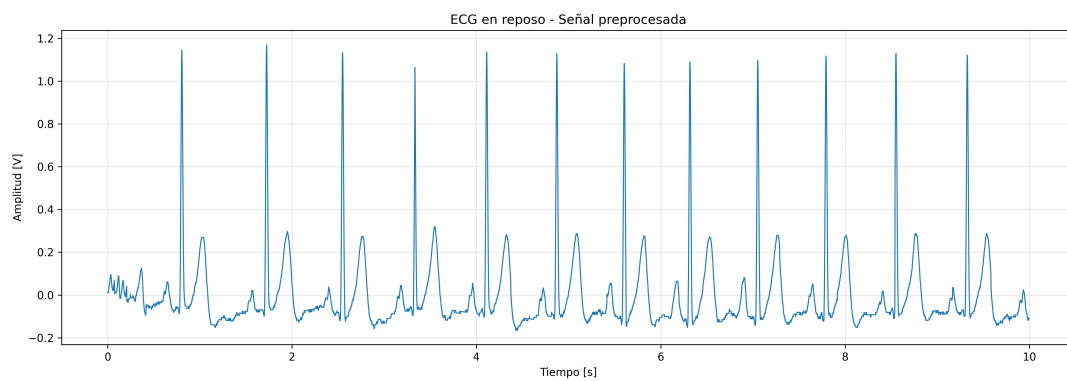


Figura 20: Ventana ampliada de la señal de ECG preprocesada en reposo

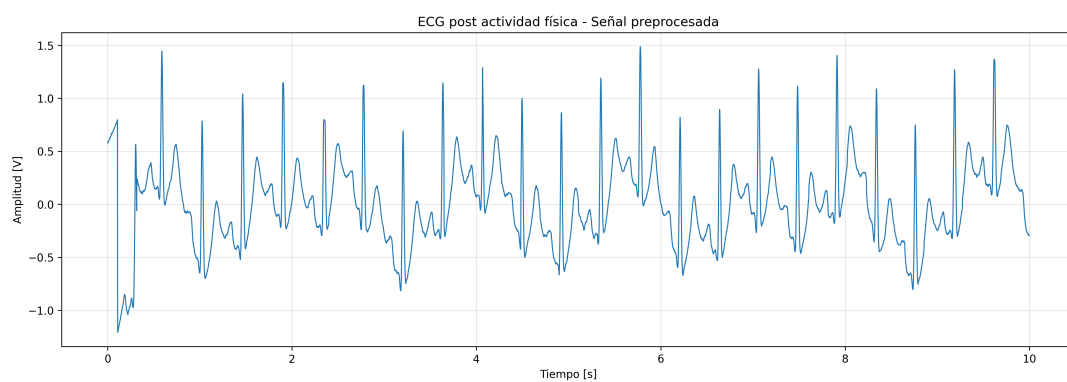


Figura 21: Ventana ampliada de la señal de ECG preprocesada luego de la actividad física

Estas señales constituyen la entrada para la siguiente etapa del trabajo, en la cual se realizará la detección automática de los complejos QRS mediante el algoritmo de Pan–Tompkins.

6. Detección de latidos y análisis del tacograma

A partir de las señales acondicionadas en el inciso anterior se procedió a la detección automática de los complejos QRS mediante el algoritmo de Pan–Tompkins. La identificación de los complejos QRS permite determinar la posición temporal de los picos R y, a partir de ellos, calcular los intervalos entre latidos consecutivos y analizar la evolución de la frecuencia cardíaca.

El procedimiento se aplicó de manera independiente sobre el registro obtenido en reposo y sobre el registro posterior a la actividad física.

6.1. Detección de complejos QRS mediante Pan–Tompkins

El método de Pan–Tompkins se basa en una serie de operaciones destinadas a resaltar las características temporales y frecuenciales propias de los complejos QRS. En este trabajo se implementó una secuencia compuesta por un filtrado pasa-banda, una etapa derivativa, una elevación al cuadrado y una integración mediante ventana móvil.

En primer lugar, las señales previamente acondicionadas fueron filtradas mediante un pasa-banda comprendido entre

$$5 \text{ Hz} \leq f \leq 15 \text{ Hz}$$

con el objetivo de realzar el contenido frecuencial asociado principalmente a los complejos QRS y atenuar componentes de frecuencia considerablemente menor o mayor.

Posteriormente se aplicó un filtro derivativo. Esta operación permite resaltar las variaciones rápidas de la señal, de manera que las pendientes elevadas características de los complejos QRS adquieren una mayor importancia relativa.

La salida de la derivada fue elevada al cuadrado,

$$y[n] = x^2[n]$$

de modo que todos los valores resulten positivos y las variaciones de mayor amplitud sean enfatizadas respecto de aquellas de menor amplitud.

Finalmente, se realizó una integración mediante una ventana móvil de aproximadamente

$$T_{\text{ventana}} = 150 \text{ ms}$$

con el objetivo de obtener una representación que considere tanto la amplitud como la duración temporal del complejo QRS.

Las distintas etapas del algoritmo para ambos registros pueden observarse en las Figuras 22 y 23.

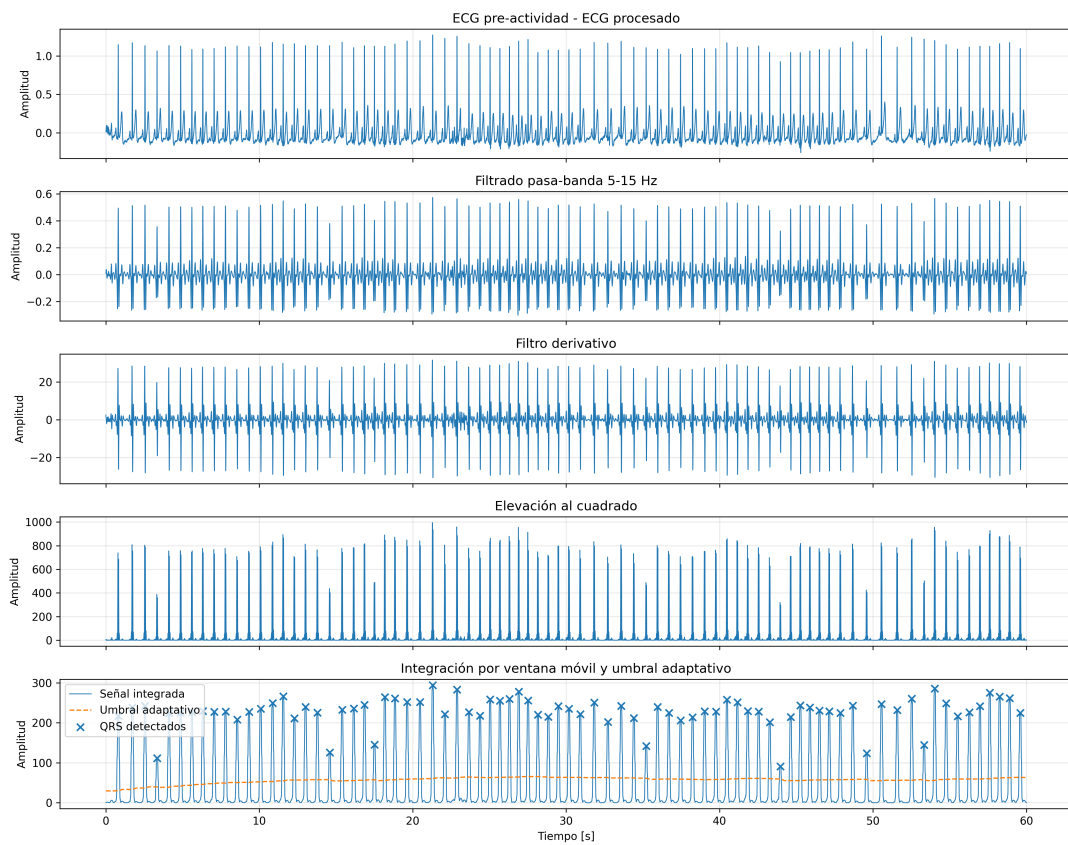


Figura 22: Etapas del algoritmo de Pan–Tompkins aplicadas al ECG registrado en reposo

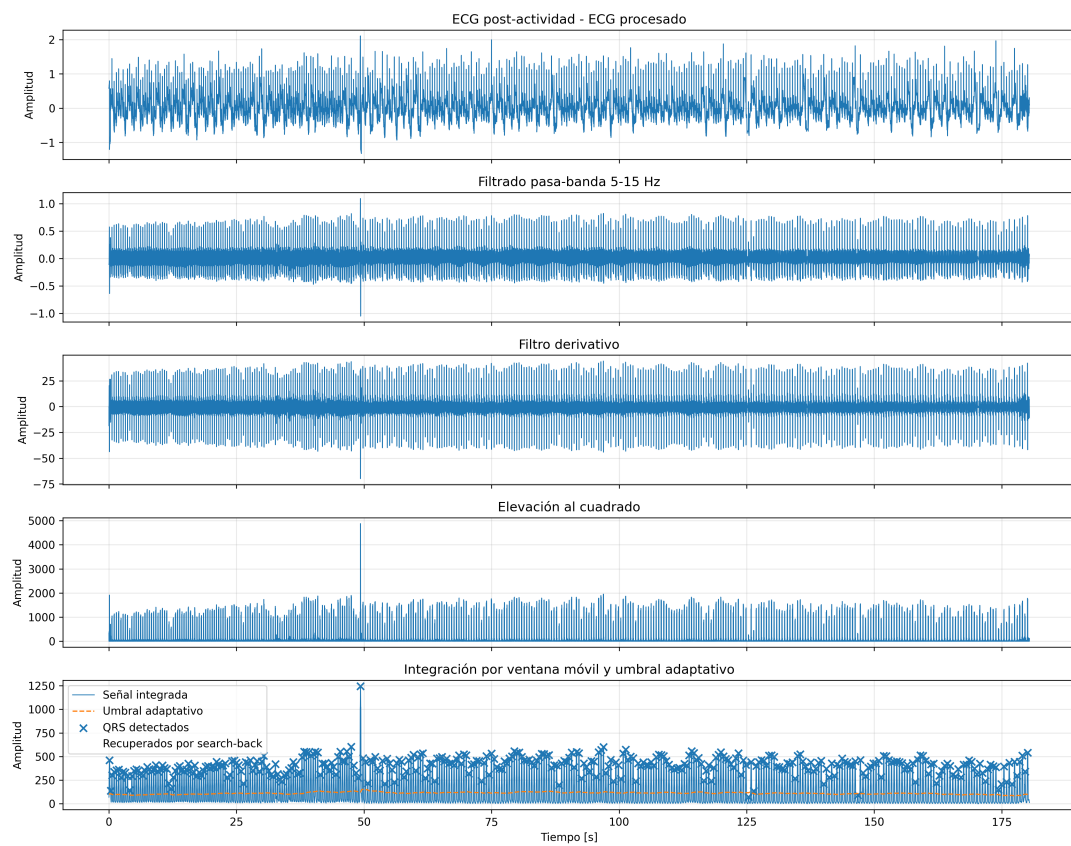


Figura 23: Etapas del algoritmo de Pan-Tompkins aplicadas al ECG posterior a la actividad física

6.2. Umbral adaptativo y detección de los picos R

Debido a que la amplitud de los complejos y el nivel de ruido no permanecen constantes durante toda la adquisición, especialmente en el registro posterior a la actividad física, no se utilizó un único umbral fijo para toda la señal. En cambio, se implementó un mecanismo de umbral adaptativo.

Para ello se mantuvieron dos estimaciones que se actualizan a lo largo del registro: un nivel asociado a la señal de interés, representado mediante s , y un nivel asociado al ruido, representado mediante v . A partir de estas estimaciones se calculó continuamente un umbral de decisión, representado mediante la letra griega μ , según

$$\mu_1 = v + 0,25(s - v)$$

De esta manera, el valor del umbral se modifica a lo largo del registro de acuerdo con las características locales de la señal. Cuando un máximo supera el umbral μ_1 , se lo considera como candidato a complejo QRS y se actualiza la estimación correspondiente a la señal de interés s . En cambio, cuando el máximo no supera dicho umbral, se lo considera inicialmente asociado al ruido y se actualiza la estimación v .

Este procedimiento resulta particularmente importante para el registro posterior a la actividad física, donde la amplitud de los máximos obtenidos luego de la integración presenta variaciones a lo largo del tiempo. El uso de un umbral que se actualiza continuamente permite entonces adaptar el criterio de detección a estas modificaciones, evitando utilizar un único valor calculado para la totalidad del registro.

Además, se incorporó un segundo umbral de menor amplitud,

$$\mu_2 = 0,5 \mu_1$$

utilizado mediante un procedimiento de *search-back*. Si transcurre un tiempo excesivamente prolongado respecto de los intervalos RR previamente detectados sin encontrarse un nuevo complejo QRS, el algoritmo revisa los máximos previamente descartados y permite recuperar aquellos que superan μ_2 . De esta forma se reduce la probabilidad de perder latidos de menor amplitud que inicialmente no hayan superado el umbral principal.

Una vez identificado un complejo QRS sobre la señal integrada, la posición precisa del pico R se determinó buscando el máximo de amplitud correspondiente sobre la señal filtrada en una ventana temporal alrededor de la detección.

También se tuvo en cuenta la presencia de saturaciones identificadas en el inciso anterior. Una detección localizada en proximidad de una región saturada no fue considerada como un pico R válido, dado que la forma real de la señal en esos intervalos no puede conocerse con certeza.

Las detecciones finales obtenidas se presentan en las Figuras 24 y 25.

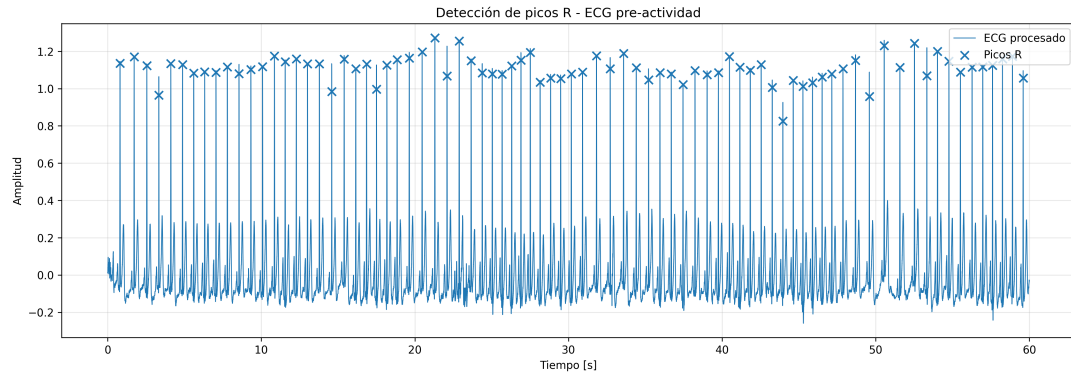


Figura 24: Detección de los picos R en el registro de ECG en reposo

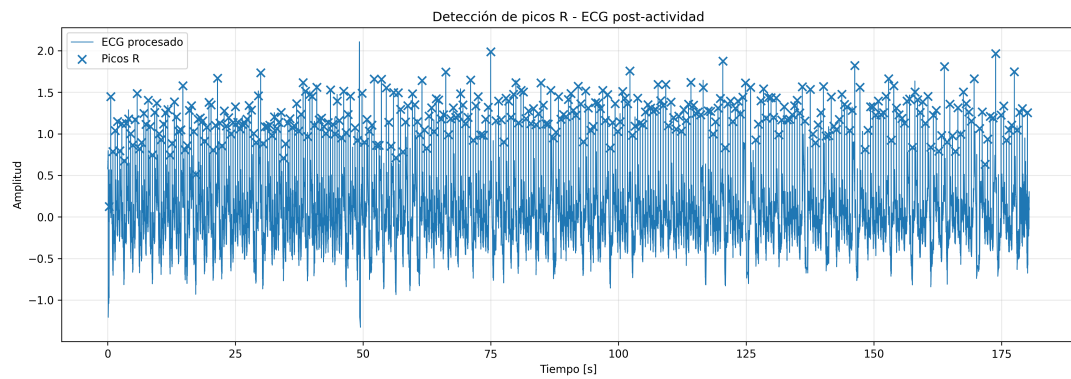


Figura 25: Detección de los picos R en el registro de ECG posterior a la actividad física

La inspección visual de las detecciones permitió verificar una correspondencia adecuada entre los máximos identificados por el algoritmo y los complejos QRS observables en las señales. En particular, en el registro en reposo no se observan pérdidas sistemáticas de complejos ni múltiples detecciones sobre un mismo latido.

6.3. Cálculo de los intervalos RR y de la frecuencia cardíaca

Una vez determinadas las posiciones de los picos R, los intervalos RR se calcularon como la diferencia temporal entre dos detecciones consecutivas. Si $n_{R,i}$ representa la muestra correspondiente al i -ésimo pico R, el intervalo RR se obtiene mediante

$$RR_i = \frac{n_{R,i} - n_{R,i-1}}{f_s}$$

donde

$$f_s = 480 \text{ Hz}$$

es la frecuencia de muestreo utilizada durante la adquisición.

A partir de cada intervalo RR puede obtenerse también una estimación de la frecuencia cardíaca instantánea mediante

$$FC_i = \frac{60}{RR_i}$$

donde RR_i se expresa en segundos y FC_i se obtiene en latidos por minuto.

Las Figuras 26 y 27 muestran la frecuencia cardíaca instantánea obtenida para ambos registros.

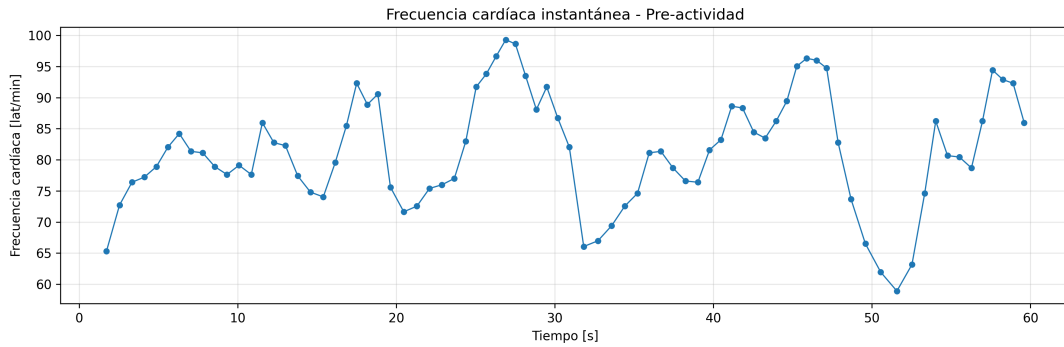


Figura 26: Frecuencia cardíaca instantánea calculada a partir del ECG en reposo

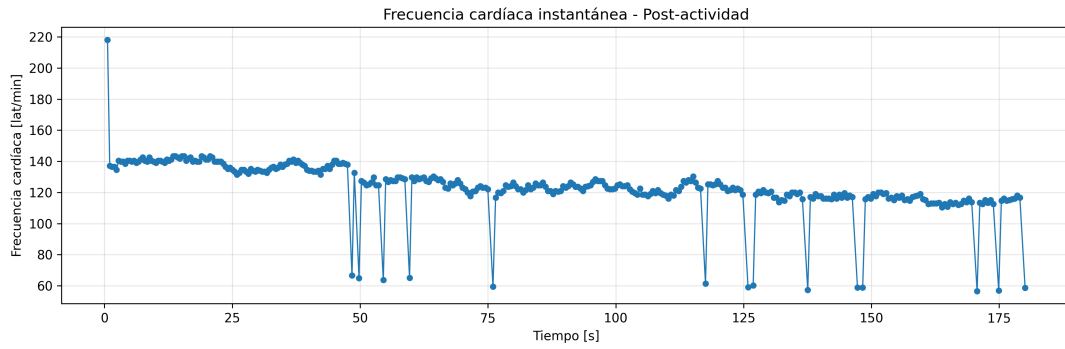


Figura 27: Frecuencia cardíaca instantánea calculada a partir del ECG posterior a la actividad física

6.4. Construcción de los tacogramas

El tacograma representa la duración de los intervalos RR sucesivos en función del tiempo y permite observar directamente las variaciones del período cardíaco a lo largo de la adquisición.

Para cada intervalo RR se asignó como referencia temporal el instante correspondiente al segundo pico R que lo delimita. Los valores se expresaron en milisegundos para facilitar su interpretación.

Los intervalos que atraviesan regiones identificadas previamente como saturadas fueron marcados como no válidos. Estos valores no se utilizaron para interpretar la variabilidad del ritmo cardíaco, ya que una pérdida de información durante la adquisición podría generar intervalos aparentemente anómalos que no representen una variación fisiológica real.

Los tacogramas obtenidos se muestran en las Figuras 28 y 29.

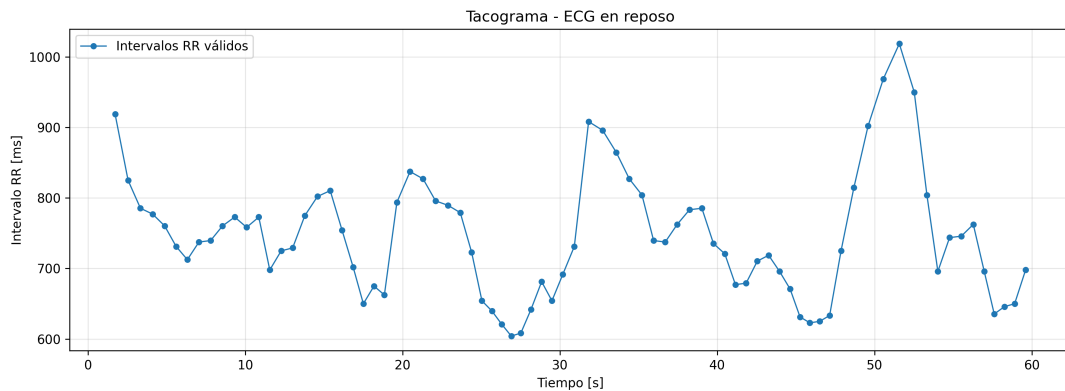


Figura 28: Tacograma correspondiente al registro de ECG en reposo

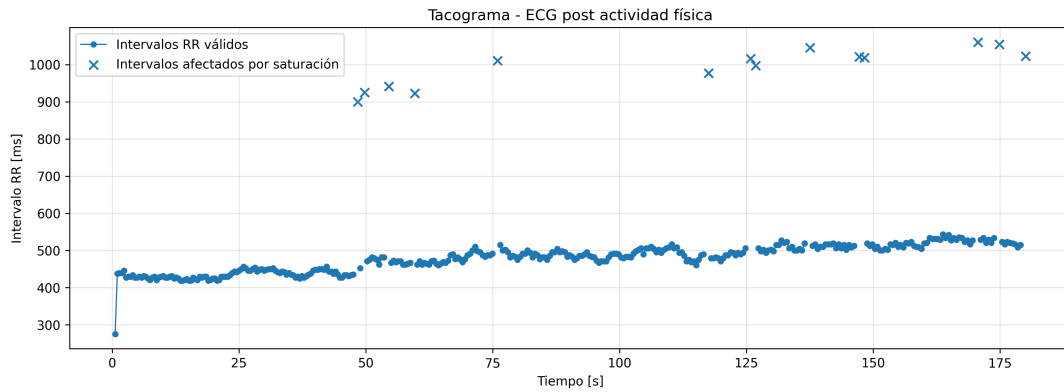


Figura 29: Tacograma correspondiente al registro posterior a la actividad física

6.5. Análisis del registro en reposo

En el tacograma correspondiente al estado de reposo puede observarse que los intervalos RR no permanecen constantes, sino que presentan variaciones a lo largo de todo el registro. Los valores se encuentran aproximadamente entre 600 ms y 1000 ms, lo que corresponde a frecuencias cardíacas comprendidas aproximadamente entre 60 y 100 lat/min.

A pesar de la dispersión aparente, las variaciones observadas no presentan el comportamiento característico de errores de detección. En particular, no se observan intervalos aproximadamente dobles respecto de los valores vecinos, que podrían indicar la pérdida de un complejo QRS, ni intervalos excesivamente cortos que sugieran una doble detección de un mismo latido.

Además, las variaciones se producen de manera relativamente progresiva. En determinados sectores del registro los intervalos RR disminuyen durante varios latidos consecutivos y posteriormente vuelven a aumentar. Este comportamiento se refleja de manera inversa en la frecuencia cardíaca instantánea.

Por lo tanto, la variación observada puede atribuirse principalmente a la variabilidad fisiológica del ritmo cardíaco. En condiciones de reposo, la frecuencia cardíaca no permanece estrictamente constante, sino que se encuentra modulada por la actividad del sistema nervioso autónomo y puede presentar variaciones asociadas, entre otros factores, al ciclo respiratorio. Sin embargo, dado que en este experimento no se registró simultáneamente una señal respiratoria, no resulta posible atribuir de manera directa las oscilaciones observadas exclusivamente a este fenómeno.

6.6. Análisis del registro posterior a la actividad física

En el registro posterior a la actividad física se observa un comportamiento diferente al registrado en reposo. Inmediatamente después del ejercicio los latidos se encuentran más próximos entre sí, lo que se traduce en intervalos RR menores y, en consecuencia, en una frecuencia cardíaca mayor.

A medida que transcurre el registro, los intervalos RR tienden a aumentar, mientras que la frecuencia cardíaca disminuye progresivamente. Este comportamiento resulta consistente con el proceso de recuperación posterior al ejercicio: al finalizar la actividad física disminuye gradualmente la demanda metabólica y la frecuencia cardíaca comienza a retornar hacia valores más próximos a los correspondientes al

reposo.

La recuperación no ocurre de manera estrictamente monotónica. Sobre la tendencia general aparecen variaciones entre latidos consecutivos, asociadas a la variabilidad fisiológica del ritmo y a las condiciones propias de la adquisición inmediatamente posterior al ejercicio. Por este motivo, para analizar la evolución global resulta más relevante observar la tendencia del tacograma y de la frecuencia cardíaca a lo largo del registro que interpretar de manera aislada cada intervalo RR.

El empleo de un umbral adaptativo resultó especialmente relevante en este registro, debido a que la amplitud de los máximos utilizados para detectar los QRS varía con el tiempo. La adaptación continua del umbral y el mecanismo de *search-back* permitieron evitar que complejos de menor amplitud fueran descartados únicamente por encontrarse por debajo de un umbral fijo calculado para la totalidad del registro.

6.7. Comparación entre reposo y post-actividad

La comparación entre ambos estados muestra dos comportamientos claramente diferenciados. Durante el reposo, los intervalos RR oscilan alrededor de un nivel relativamente estable y las variaciones observadas corresponden principalmente a la variabilidad latido a latido.

Luego de la actividad física, en cambio, los intervalos RR son inicialmente menores, indicando una frecuencia cardíaca elevada. Posteriormente se observa una tendencia hacia intervalos de mayor duración y, por lo tanto, hacia una reducción progresiva de la frecuencia cardíaca durante la recuperación.

De esta forma, el tacograma permite representar de manera directa el cambio en la dinámica cardíaca producido por la actividad física. Mientras que en reposo predomina la variabilidad alrededor de un nivel aproximadamente estacionario, en el registro posterior al ejercicio aparece además una tendencia temporal asociada al retorno progresivo de la frecuencia cardíaca hacia el estado basal.

7. Análisis espectral del tacograma mediante el periodograma de Lomb

A partir de los tacogramas obtenidos en el inciso anterior se realizó un análisis de la variabilidad de los intervalos RR en el dominio de la frecuencia. Para ello se utilizó el periodograma de Lomb.

En este caso, cada valor del tacograma corresponde a un intervalo RR asociado al instante temporal de un pico R. Debido a que los latidos cardíacos no se producen en intervalos exactamente constantes, los puntos del tacograma tampoco se encuentran distribuidos de manera uniforme. Por este motivo, el método de Lomb permite estudiar directamente su contenido frecuencial sin necesidad de realizar previamente una interpolación sobre una grilla temporal uniforme.

Antes de calcular el periodograma se consideraron únicamente los intervalos RR válidos. Aquellos intervalos que atravesaban regiones previamente identificadas como saturadas no fueron utilizados para el análisis espectral.

7.1. Preparación de los tacogramas

Para evitar que la componente continua asociada al valor medio de los intervalos RR domine la representación espectral, se eliminó el valor medio de cada tacograma.

Además, en el registro posterior a la actividad física se observa una tendencia general asociada a la recuperación cardíaca, ya que los intervalos RR aumentan progresivamente a medida que disminuye la frecuencia cardíaca. Esta tendencia no representa una oscilación periódica de interés para el análisis de variabilidad, por lo que se eliminó también una tendencia lineal antes de calcular el periodograma.

De esta manera, el análisis espectral se realizó principalmente sobre las variaciones de los intervalos RR alrededor de su tendencia general.

El intervalo de frecuencias considerado se extendió aproximadamente desde la mínima frecuencia resoluble por la duración de los registros hasta

$$f_{\max} = 0,5 \text{ Hz}$$

La frecuencia mínima quedó determinada principalmente por el registro de menor duración, correspondiente al estado de reposo, de aproximadamente 60 s. Por lo tanto, la resolución frecuencial característica resulta del orden de

$$\Delta f \approx \frac{1}{T}$$

y para

$$T \approx 60 \text{ s}$$

se obtiene aproximadamente

$$\Delta f \approx 0,017 \text{ Hz}$$

Este valor debe tenerse en cuenta al interpretar con precisión la ubicación de los máximos espectrales.

7.2. Bandas de frecuencia analizadas

Para facilitar la interpretación de los resultados se identificaron las bandas de baja y alta frecuencia habitualmente utilizadas en el análisis espectral de la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Se consideró como banda de baja frecuencia, o LF,

$$0,04 \text{ Hz} \leq f < 0,15 \text{ Hz}$$

y como banda de alta frecuencia, o HF,

$$0,15 \text{ Hz} \leq f < 0,40 \text{ Hz}$$

Las componentes por debajo de 0.04 Hz se encuentran dentro de una región de muy baja frecuencia. Debido a la duración limitada del registro en reposo, estas componentes deben interpretarse con precaución, ya que para frecuencias muy bajas se dispone de una cantidad reducida de ciclos dentro de la adquisición.

7.3. Periodograma correspondiente al estado de reposo

El periodograma obtenido para el registro en reposo se muestra en la Figura 30.

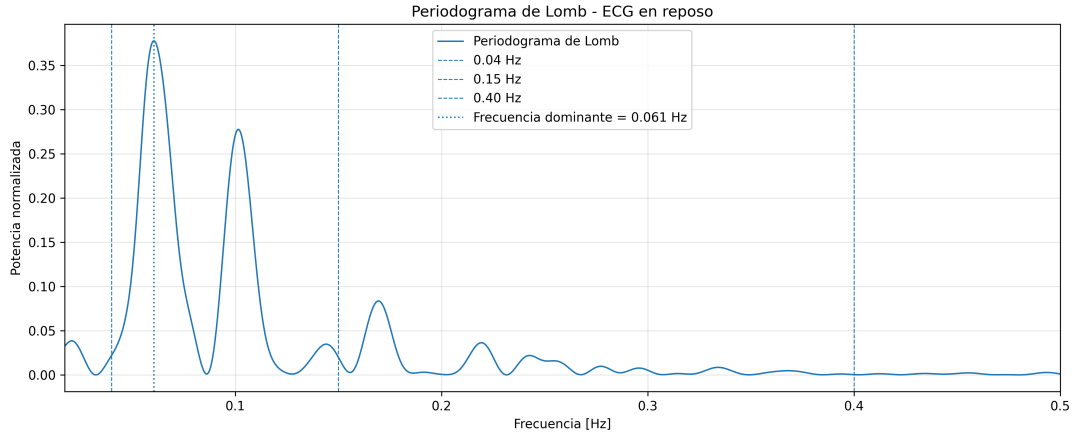


Figura 30: Periodograma de Lomb correspondiente al registro de ECG en reposo

En este registro se observa una distribución espectral relativamente concentrada, con un máximo dominante alrededor de

$$f_{\text{dom,pre}} \approx 0,061 \text{ Hz}$$

y una segunda componente de amplitud importante aproximadamente alrededor de

$$f \approx 0,10 \text{ Hz}$$

Ambas componentes se encuentran dentro de la banda LF. Esto resulta coherente con el comportamiento observado previamente en el tacograma, donde los intervalos RR presentaban oscilaciones relativamente suaves y organizadas a lo largo del tiempo.

La frecuencia dominante de aproximadamente 0.061 Hz corresponde a un período del orden de

$$T_{\text{dom,pre}} = \frac{1}{0,061} \approx 16,4 \text{ s}$$

por lo que representa una variación relativamente lenta de los intervalos RR.

Por encima de 0.15 Hz la potencia normalizada disminuye considerablemente, aunque permanecen algunas componentes de menor amplitud dentro de la banda HF.

7.4. Periodograma posterior a la actividad física

El resultado correspondiente al registro posterior a la actividad física se presenta en la Figura 31.

En este caso el contenido espectral aparece considerablemente más distribuido entre distintas frecuencias. A diferencia del registro en reposo, no se observa una única región de frecuencia con una predominancia tan marcada respecto del resto del espectro.

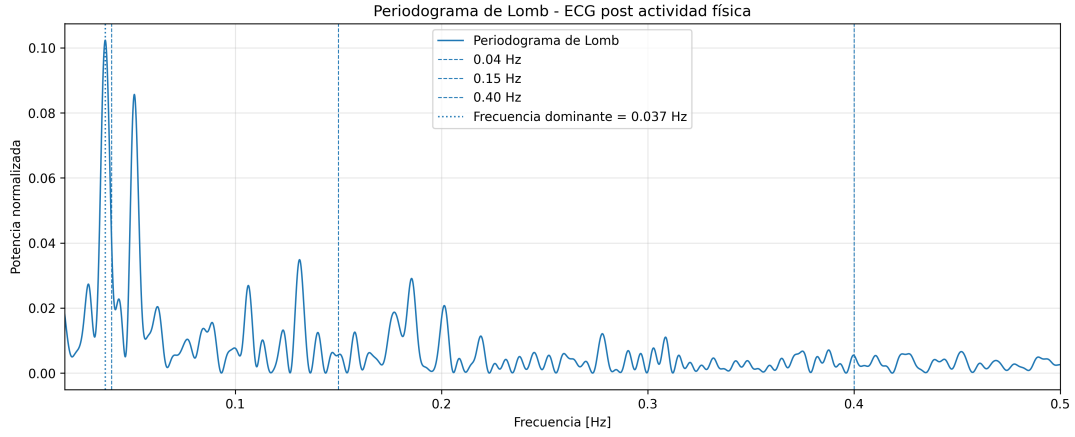


Figura 31: Periodograma de Lomb correspondiente al registro posterior a la actividad física

El máximo del periodograma se encuentra aproximadamente en

$$f_{\text{dom,post}} \approx 0,037 \text{ Hz}$$

correspondiente a un período aproximado de

$$T_{\text{dom,post}} = \frac{1}{0,037} \approx 27 \text{ s}$$

Esta frecuencia se encuentra ligeramente por debajo del límite inferior utilizado para definir la banda LF. Por este motivo, su interpretación debe realizarse con precaución.

Aunque antes de calcular Lomb se eliminó una tendencia lineal del tacograma, la recuperación cardíaca posterior al ejercicio no necesariamente presenta una evolución estrictamente lineal. Por lo tanto, parte de la contribución espectral observada en frecuencias muy bajas puede encontrarse asociada a la dinámica lenta de recuperación y no necesariamente a una oscilación fisiológica periódica independiente.

Además de esta componente de muy baja frecuencia, se observan varios máximos de menor amplitud distribuidos principalmente por debajo de aproximadamente 0.2 Hz. Esto refleja un comportamiento espectral menos concentrado que el observado en reposo.

7.5. Comparación entre reposo y post-actividad

La comparación directa entre ambos periodogramas se presenta en la Figura 32.

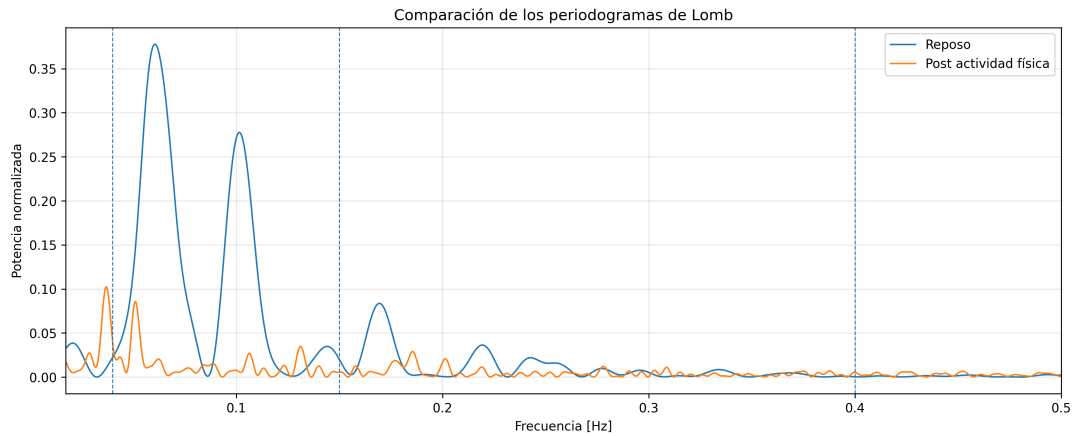


Figura 32: Comparación entre los periodogramas de Lomb correspondientes al estado de reposo y al período posterior a la actividad física

A partir de esta comparación pueden observarse diferencias claras entre ambos estados. En reposo, el contenido espectral se encuentra concentrado principalmente alrededor de algunas frecuencias bien definidas, destacándose las componentes cercanas a 0.061 Hz y 0.10 Hz.

Luego de la actividad física, en cambio, el espectro presenta una distribución más dispersa, con múltiples máximos de menor amplitud relativa y una mayor contribución de componentes de muy baja frecuencia. Esto resulta consistente con el carácter no estacionario del registro posterior al ejercicio, durante el cual la frecuencia cardíaca se encuentra atravesando un proceso de recuperación.

Debe tenerse en cuenta que los periodogramas utilizados fueron normalizados. Por este motivo, la diferencia en la altura absoluta de las curvas no debe interpretarse directamente como una diferencia de potencia física total entre ambos estados. La comparación resulta principalmente útil para analizar la posición de los máximos y la forma en que el contenido espectral se distribuye entre las distintas frecuencias.

En consecuencia, mientras que en reposo se observan oscilaciones de los intervalos RR con componentes espectrales relativamente definidas, luego de la actividad física la dinámica cardíaca presenta un comportamiento menos estacionario y un contenido frecuencial más distribuido.

8. Conclusiones

Los resultados obtenidos presentan, en términos generales, un comportamiento coherente con lo esperado desde el punto de vista fisiológico. En el registro realizado en reposo se observó una frecuencia cardíaca menor, con variaciones latido a latido reflejadas en los intervalos RR. Luego de la actividad física, en cambio, los intervalos RR resultaron inicialmente menores, indicando un aumento de la frecuencia cardíaca, seguido de una tendencia progresiva hacia valores más próximos a los registrados en reposo durante el período de recuperación.

La aplicación del algoritmo de Pan–Tompkins permitió identificar satisfactoriamente los complejos QRS y construir los tacogramas de ambos registros. La utilización de un umbral adaptativo resultó especialmente importante para el registro posterior al ejercicio, debido a las variaciones de amplitud presentes a lo largo de la

adquisición.

El análisis mediante el periodograma de Lomb mostró también diferencias entre ambos estados. En reposo se observaron componentes espectrales más definidas, mientras que luego de la actividad física el contenido frecuencial resultó más distribuido y con mayor presencia de componentes lentas, consistente con el carácter no estacionario del proceso de recuperación cardíaca.

Por lo tanto, los resultados obtenidos se corresponden cualitativamente con lo esperado: la actividad física produce un aumento de la frecuencia cardíaca y, una vez finalizado el ejercicio, se observa una recuperación progresiva hacia el estado basal. Las diferencias observadas respecto de un comportamiento ideal pueden atribuirse tanto a la variabilidad fisiológica propia del ritmo cardíaco como a las condiciones experimentales de adquisición, incluyendo movimientos, variaciones del contacto electrodo-piel y algunos segmentos de saturación.

Bibliografía

- Analog Devices, Inc. (2020). *AD8232: Single-lead, heart rate monitor front end* (Rev. D) [Hoja de datos].
- Ashley, E. A., & Niebauer, J. (2004). *Cardiology explained* (Cap. 3, Conquering the ECG). Remedica.
- DICOM Standards Committee. (2024). *DICOM PS3.3 2024b: Information object definitions—12-lead ECG IOD*. National Electrical Manufacturers Association.
- Kemp, B., Värri, A., Rosa, A. C., Nielsen, K. D., & Gade, J. (1992). A simple format for exchange of digitized polygraphic recordings. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 82(5), 391–393. doi: 10.1016/0013-4694(92)90009-7.
- Moody, G. B. (2019). *WFDB Programmer's Guide* (10th ed., revised for WFDB library version 10.6.2). PhysioNet.
- Noble, R. J., Hillis, J. S., & Rothbaum, D. A. (1990). Electrocardiography. En H. K. Walker, W. D. Hall, & J. W. Hurst (Eds.), *Clinical methods: The history, physical, and laboratory examinations* (3rd ed., Cap. 33). Butterworths.
- U.S. Food and Drug Administration. (2021). *ECG waveform data: Frequently asked questions*.